重庆专升本 · 高等数学

知识点精讲手册

10模块 • 21题位 • 21道真题拆解 • 42道原创例题 • 21道配套练习

本手册围绕21道真题组织知识链，兼顾基础、应试与适度拔高。三套模拟卷另册使用。

2020年真题主线 • 配套整理日期 2026-10-21

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

怎样使用这套资料

先在真题索引定位薄弱点，再读主题中的先修提示、概念与公式条件，尝试标准例题后再做边界变式。拔高内容帮助迁移，不要求第一次学习就全部完成。每个真题题位配一道独立练习；先作答，再核对完整解析。

三套模拟卷均为21题、120分，建议限时120分钟。先独立完整作答，再用答案册的建议评分点复盘。评分点为配套自拟，不冒充官方标准。知识主题与模拟卷并不一一等同：导数基础等主题是其他题的先修知识。

本资料以所提供的2020年试卷、答案解析及六章教材为依据。原卷争议用词和解析差异在勘误页并列说明；单年题目分布不代表历年频率，也不能据此宣称完整覆盖官方考纲。

本年题型和复习分配

题型	题号	数量与分值
单项选择	1—8	8题，每题4分，共32分
填空	9—12	4题，每题4分，共16分
计算	13—20	8题，每题8分，共64分
证明	21	1题，8分

建议先完成知识主题与配套练习，再按A→B→C顺序限时训练。A卷减少综合负担，B卷接近本年真题要求，C卷增加参数边界和组合步骤。逐步拔高体现在推理层数，并不意味着每道C题都必然比每道B题难。

三卷递进怎样体现

题位群	A：基础巩固	B：真题匹配	C：综合拔高
1—6 概念选择	基本等价、简单拼接、单上限、基础分离	移位拼接、复合下限、交错端点	相切辨析、双变限、反三角分离与双端收敛
7—12 代数与概率基础	直接代入公式、选点求和	补事件、反正切换元、矩阵符号	余子式符号、概率反推、参数逆矩阵与归一化
13—15 极限、隐导、积分关系	保留二阶项、一阶隐导、常数方程	对数相消、指数复合、非单位区间	三阶相消、二阶隐导、临界参数相容性
16—18 多元与微分方程	正定二次函数、原点圆盘、常系数方程	两个驻点、偏心圆盘、斜率转方程	多个极小点、平移圆环、变量系数方程
19—21 综合与证明	伴随乘积、单临界参数、严格增函数	负数行列式、消元分类、对数零点	参数伴随、多个临界值、对数与反正切组合

目录与学习顺序

模块	本卷对应题号与分值	知识主题
极限与无穷小	1,9,13；16分	01. 等价无穷小：比较阶数与保留相消信息 09. 无穷远极限：先分清有界量与未定式 13. 相消型极限：通分、洛必达与高阶项
导数与唯一根证明	2,14,21；20分	02. 最小值与最大值函数：先分段，再看左右导数 14. 隐函数求导：链式、乘积与二阶导数 21. 唯一根证明：存在性、至多性与孤立驻点
空间平面	3；4分	03. 空间平面：法向量、轴方向与位置关系
微积分的基本联系	4,10,15；16分	04. 积分上限函数：换上限与链式法则 10. 不定积分与导数：原函数、常数和内部变量 15. 未知定积分作常数：把函数关系变成代数方程
微分方程	5,18；12分	05. 可分离变量方程：通解、特解与分支 18. 切线斜率建模与一阶线性微分方程
幂级数	6；4分	06. 幂级数：半径、中心与两个端点
二元函数极值	16；8分	16. 二元函数极值：偏导、驻点与Hessian判别
二重积分	17；8分	17. 二重积分与偏心圆盘：先画区域，再选坐标
线性代数	7,11,19,20；24分	07. 行列式展开：元素、余子式与符号 11. 二阶矩阵求逆：先判可逆，再写矩阵 19. 伴随矩阵、转置乘积与数乘行列式 20. 含参数线性方程组：有解、唯一与自由变量
概率	8,12；8分	08. 独立事件：交、并、补与互斥 12. 离散随机变量：分布列与端点筛选

21道真题考点索引

以下为题干要点和考点定位，不替代原试卷。页码均指所提供PDF的物理页码，从第一页开始计数。真题拆解单元与索引逐一对应；章节资料另列PDF页码与资料印刷页码。

真题 1 • 单项选择 • 4分

当 $x \to 0$ 时，与 x 等价的无穷小是：A. $x+\sqrt{x}$；B. $\sin(\sin x)$；C. $x\sin x$；D. $1-\cos x$。

> 参考答案与必要说明：B，$\sin(\sin x)\sim x$。

解题入口：把候选式除以比较对象，利用两个基本等价式逐项判断。

易错条件：等价替换不能任意进入已经发生首项抵消的加减式。

回看：等价无穷小：比较阶数与保留相消信息

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 2 • 单项选择 • 4分

$f(x)=\min\{x,x^2\}$ 在实数轴上有几个不可导点？

> 参考答案与必要说明：C，共 2 个：$x=0,1$。

解题入口：比较两个表达式，列分段函数，再检查切换点的左右导数。

易错条件：交点只是候选点；两个分支也可能相切并保持可导。

回看：最小值与最大值函数：先分段，再看左右导数

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1,2页。

真题 3 • 单项选择 • 4分

平面 $By+Cz+D=0$，且 $BCD\neq 0$，一定平行于哪条坐标轴？

> 参考答案与必要说明：A，平行于 x 轴。

解题入口：读出法向量，再用点积判断方向关系。

易错条件：缺少某坐标变量，只说明对应方向平行；判断整条轴是否包含于平面还需常数项。

回看：空间平面：法向量、轴方向与位置关系

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 4 · 单项选择 · 4分

$\Phi(x)=\int_0^x \sin(4t)\,dt$，求 $\Phi'(x)$。

参考答案与必要说明：C，$\sin(4x)$。

解题入口：先辨认是积分上限函数的导数，还是三角函数本身的导数。

易错条件：被积函数中的4不自动产生外部因子4。

回看：积分上限函数：换上限与链式法则

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 5 · 单项选择 · 4分

微分方程 $\frac{dx}{y}=-\frac{dy}{x}$ 满足 $y(2)=1$，求其特解。

参考答案与必要说明：D，$x^2+y^2=5$；初值附近为 $y=\sqrt{5-x^2}$。

解题入口：分离变量、积分、代入初值，并核对原式分母与分支。

易错条件：交叉相乘可能扩大形式上的解集，不能遗忘原式分母条件。

回看：可分离变量方程：通解、特解与分支

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 6 · 单项选择 · 4分

求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的收敛域。

参考答案与必要说明：C，$[-1,1)$。

解题入口：先求半径，再把两个端点代回原级数逐一判断。

易错条件：比值极限等于1不产生结论；端点必须另判。

回看：幂级数：半径、中心与两个端点

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1,2页。

真题 7 · 单项选择 · 4分

四阶行列式第一列元素依次为 $2,0,2,0$，对应代数余子式依次为 $2,1,3,4$，求行列式。

参考答案与必要说明：D，10。

解题入口：把同一行或列的元素与自己的代数余子式相乘后相加。

易错条件：余子式与代数余子式不同；已带符号的代数余子式不再变号。

回看：行列式展开：元素、余子式与符号

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2页。

真题 8 · 单项选择 · 4分

随机事件 A,B 相互独立，何式成立？选项中 B 为 $P(AB)=P(A)P(B)$。

参考答案与必要说明：B，$P(A\cap B)=P(A)P(B)$。

解题入口：把“独立”和“互斥”的概率公式分清，再看等式。

易错条件：两个正概率事件若互斥就不可能独立。

回看：独立事件：交、并、补与互斥

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 9 · 填空 · 4分

求 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x}{x}$。

参考答案与必要说明：0。

解题入口：先看分子是否有界，常能直接夹逼。

易错条件：无穷远处有界，不代表无穷远处的每种乘积都趋于零。

回看：无穷远极限：先分清有界量与未定式

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 10 · 填空 · 4分

求 $\frac{d}{dx}\left[\int f(x)\,dx\right]$。

参考答案与必要说明：$f(x)$（在原函数存在的区间）。

解题入口：用原函数定义解释，而不是只记住积分与求导“抵消”。

易错条件：不定积分是一族原函数；定积分则可能是一个数或上限函数。

回看：不定积分与导数：原函数、常数和内部变量

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 11 · 填空 · 4分

$A=\begin{pmatrix}1&2\\3&5\end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

参考答案与必要说明：$\begin{pmatrix}-5&2\\3&-1\end{pmatrix}$。

解题入口：先算行列式，再交换主对角元、改变另外两元符号。

易错条件：矩阵求逆不是逐元素取倒数。

回看：二阶矩阵求逆：先判可逆，再写矩阵

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 12 · 填空 · 4分

X 取 $-1,0,1,2$ 的概率依次为 $0.1,0.4,0.2,0.3$，求 $P\{-0.5\le X<2\}$。

参考答案与必要说明：0.6。

解题入口：在数轴上圈出满足不等式的离散点，再对其概率求和。

易错条件：离散分布下，端点是否包含可能改变答案。

回看：离散随机变量：分布列与端点筛选

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 13 · 解答 · 8分

求 $\lim_{x\to 1}\left(\frac{x}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)$。

参考答案与必要说明：$\frac{1}{2}$。

解题入口：先把相减的无穷大合成一个商，保留首项相消后的次阶信息。

易错条件：把 $\ln x$ 直接换成 $x-1$ 会丢掉决定答案的二阶项。

回看：相消型极限：通分、洛必达与高阶项

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2,3页。

真题 14 · 解答 · 8分

$e^y+2xy-x=1$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$。

参考答案与必要说明：$\frac{1-2y}{e^y+2x}$，需 $e^y+2x\neq 0$。

解题入口：把每一个y都看作随x变化；乘积项同时使用乘积法则。

易错条件：漏写链式法则中的y导数，或漏掉乘积项中的2y。

回看：隐函数求导：链式、乘积与二阶导数

原卷PDF第2页；所附解析PDF第3页。

真题 15 · 解答 · 8分

$f(x)=\ln x-\int_1^a f(t)\,dt$，$a>1$，求 $\int_1^a f(x)\,dx$。

参考答案与必要说明：$\ln a-1+\frac{1}{a}$。

解题入口：把定积分整体当作未知常数，再在原区间上积分。

易错条件：不要把积分哑变量t当成额外未知函数，也不要把I当成关于x的上限函数。

回看：未知定积分作常数：把函数关系变成代数方程

原卷PDF第3页；所附解析PDF第3页。

真题 16 · 解答 · 8分

求 $z=x^2-y^3+2xy+y+2$ 的极值。

参考答案与必要说明：在 $(1,-1)$ 处极小值为 1；$(\frac{-1}{3},\frac{1}{3})$ 为鞍点；无极大值。

解题入口：先求一阶偏导为零的所有点，再逐点评价二阶判别式。

易错条件：极值点是坐标，极值是函数值；局部极小不自动是全局最小。

回看：二元函数极值：偏导、驻点与Hessian判别

原卷PDF第3页；所附解析PDF第3页。

真题 17 · 解答 · 8分

计算 $\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy$，$D$:$x^2+y^2\le 4x$。

参考答案与必要说明：24π。

解题入口：先看圆心，再比较原点极坐标与平移极坐标哪个更省计算。

易错条件：偏心圆盘不能机械写成常数半径，也不能遗漏雅可比因子r。

回看：二重积分与偏心圆盘：先画区域，再选坐标

原卷PDF第3页；所附解析PDF第3,4页。

真题 18 · 解答 · 8分

曲线过原点，在任意点 (x,y) 的切线斜率为 $3x+y$，求曲线方程。

参考答案与必要说明：$y=3e^x-3x-3$。

解题入口：把几何语言翻译为导数方程，再使用积分因子法。

易错条件：移项后P(x)为-1，积分因子不是e的x次方。

回看：切线斜率建模与一阶线性微分方程

原卷PDF第3页；所附解析PDF第4页。

真题 19 · 解答 · 8分

$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\3&4&0\\-1&2&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&3&-1\\-2&4&0\end{pmatrix}$，求（1）$A^*B^T$；（2）$|4A|$。

参考答案与必要说明：（1）$\begin{pmatrix}2&-16\\-3&10\\10&-36\end{pmatrix}$；（2）$-128$。

解题入口：把伴随、转置、矩阵乘法、行列式数乘四件事分步完成。

易错条件：伴随矩阵要转置；整个n阶矩阵数乘k时，行列式乘k的n次方。

回看：伴随矩阵、转置乘积与数乘行列式

原卷PDF第4页；所附解析PDF第4,5页。

真题 20 · 解答 · 8分

讨论方程组 $x_1+2x_3=-1$，$-x_1+x_2-3x_3=2$，$2x_1-x_2+ax_3=b$ 的有解条件并求全部解。

参考答案与必要说明：$a\neq 5$ 时唯一解；$a=5,b=-3$ 时无穷多解；$a=5,b\neq -3$ 时无解。

解题入口：消元先保留含参数系数，遇到要除它时才分情况。

易错条件：行列式为零不等于无解，还要核对右端常数是否相容。

回看：含参数线性方程组：有解、唯一与自由变量

原卷PDF第4页；所附解析PDF第5页。

真题 21 · 证明 · 8分

证明 $\ln(1+x^2)=x-1$ 在实数域有且仅有一个实根。

参考答案与必要说明：恰有一个实根；证明需分别给出存在性和唯一性。

解题入口：先构造零点函数，连续性证明至少一个根，严格单调性证明至多一个。

易错条件：所附解析末页写“导数恒小于零”并不准确；孤立点导数为零不妨碍严格递减。

回看：唯一根证明：存在性、至多性与孤立驻点

原卷PDF第4页；所附解析PDF第5,6页。

极限与无穷小 · 主题 01

等价无穷小：比较阶数与保留相消信息

先修基础与符号

会识别 $x \to 0$、去心邻域和基本初等函数；本节比较的函数在相关去心邻域内有意义。

> 两项同时趋于零，只说明它们都是无穷小；等价要求它们以相同的主系数、相同阶数趋近零。计算比值能把直观比较变成可验证的结论。

定义与阶数

若 $\alpha, \beta \to 0$，且 $\beta \neq 0$，则 $\frac{\lim \alpha}{\beta} = 1$ 记作 $\alpha \sim \beta$。比值为0时，α 是比 β 更高阶的无穷小，记作 $o(\beta)$；比值为非零常数时为同阶，但常数不为1就不叫等价。

必须熟记的局部等价式

当 $u \to 0$ 时，$\sin u \sim u$、$\tan u \sim u$、$\ln(1+u) \sim u$、$e^u - 1 \sim u$、$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$。若 α 是固定实数，则 $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$（$\alpha \neq 0$，且实数定义域满足要求）。内部变量也必须趋于0。

如何使用与为何不能滥用

乘除结构中的非零因子通常可以作等价替换。若要比较 $\sin(\sin x)$，应把两层分别除以内部变量。加减结构要先看首项是否抵消；例如 $\sin x - x$ 的两项都等价于x，却不能把它改成0后断言高阶比值为0。第13题专门处理这种信息损失。

真题拆解

2020原题完整拆解

当 $x \to 0$ 时，与 x 等价的无穷小是：A. $x + \sqrt{x}$；B. $\sin(\sin x)$；C. $x \sin x$；D. $1 - \cos x$。

1. 等价不是“都趋于零”，而是比值趋于 1。先检查每个函数在相应去心邻域的定义域。
2. $\frac{\sin(\sin x)}{x} = \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \frac{\sin x}{x} \to 1 \cdot 1 = 1$。
3. $x \sin x \sim x^2$，$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$，二者与 x 的比值都趋于 0。
4. A 只在零点右侧有实数意义，且 $\frac{(x + \sqrt{x})}{x} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty$，仍非等价。

> B，$\sin(\sin x) \sim x$。

等价替换不能任意进入已经发生首项抵消的加减式。

标准例题

嵌套前先把常数提清

求 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{(2x)}$。

1. $5x\to 0$，因此 $\frac{\sin(5x)}{(5x)}\to 1$。
2. 原式等于 $(\frac{5}{2})\frac{\sin(5x)}{(5x)}$，极限为 $\frac{5}{2}$。

$\frac{5}{2}$。

迁移例题

分母的内部变量也是无穷小

求 $\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos 3x)}{\ln(1+x^2)}$。

1. $1-\cos 3x\overset{\sim}{}\frac{9x^2}{2}$；$\ln(1+x^2)\sim x^2$。
2. 二者作商，得到 $\frac{9}{2}$；分母在足够小的非零x处不为0。

$\frac{9}{2}$。

条件与误区检查

- 先写清趋近点及单侧定义域。
- 同阶不等于等价；不能漏掉常数系数。
- 分子内出现首项相消时，用更高阶展开、通分或洛必达。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第1题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第1页；经本配套独立核对；第一章：函数，极限和连续，PDF第10—12页，资料印刷页10—12；无穷小比较。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

极限与无穷小 · 主题 09

无穷远极限：先分清有界量与未定式

先修基础与符号

知道 $\arctan x$ 的值域为 $(\frac{-\pi}{2},\frac{\pi}{2})$；会把无穷远换成零点趋近。

> 看见分母趋于无穷，不必马上求导。先判断分子有界、趋于常数还是也发散，常常能直接决定方法。

有界函数乘无穷小

若 $|g(x)|\le M$ 且 $h(x)\to 0$，则 $g(x)h(x)\to 0$。依据是 $|gh|\le M|h|$，由夹逼准则得到结论。g自身可以振荡而无极限，只要在相关范围有界即可。

换元把无穷远变为零点

令 $t=\frac{1}{x}$。当 $x\to+\infty$ 时，$t\to 0^{+}$，例如 $x\arctan(\frac{1}{x})=\frac{\arctan t}{t}\to 1$。熟悉的零点基本极限可转用于无穷远。

洛必达的使用入口

只有确认商为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$，并在相应去心区间满足可导等条件时，才考虑洛必达法则。常数除以无穷大不属未定式。有界量乘无穷大的结果不能一概而论，可能发散、收敛或振荡。

真题拆解

2020原题完整拆解

求 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x}{x}$。

1. $0<\arctan x<\frac{\pi}{2}$（$x>0$），所以 $0<\frac{\arctan x}{x}<\frac{\pi}{(2x)}$。
2. 右端趋于 0，由夹逼准则原极限为 0。也可用“有界函数乘无穷小”判断。
3. 分子趋于 $\frac{\pi}{2}$，分母趋于正无穷；这不是 $\frac{\infty}{\infty}$，不必也不应直接套洛必达法则。

> 0。

无穷远处有界，不代表无穷远处的每种乘积都趋于零。

标准例题

对数与一次函数的比较

求 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x}$。

1. 是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，满足洛必达条件。
2. 导数之比为 $\frac{1}{(1+x)}$，极限为0。

0。

迁移例题

不能把有界乘无穷大直接判为零

求 $\lim_{x\to+\infty}x\sin(\frac{1}{x})$。

1. 令 $t=\frac{1}{x}\to0^{+}$。
2. 原式为 $\frac{\sin t}{t}\to1$。

1。

条件与误区检查

- 先识别结构，再决定求导。
- 换元要同步改趋近方向。
- 对数的慢增长不能只靠口号，必要时用洛必达证明。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第9题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第2页；经本配套独立核对；第一章：函数，极限和连续，PDF第8—12页，资料印刷页8—12；极限性质与无穷小；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第2—4页，资料印刷页53—55；洛必达法则。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

极限与无穷小 · 主题 13

相消型极限：通分、洛必达与高阶项

先修基础与符号

熟记常用等价式，会对数及指数求导；高阶展开仅在相应趋近点附近使用。

> 两项各自很大却彼此相减时，真正决定结果的是它们的细小差别。只留下各自的一阶近似，往往正好把这点差别删掉。

先把无穷大之差化为商

遇到 $\infty - \infty$，优先通分、根式有理化或提出主项，转成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$。通分后先检查阶数，再决定是否适用洛必达。每次使用洛必达前都要确认仍是允许的未定式。

洛必达法则的执行

在相关去心区间内分子分母可导、分母导数非零等条件成立，且导数比值的极限存在或为无穷时，可用导数比求原商的极限。它不是分式的求导法则：这里只分别求分子、分母的导数，不使用商法则。

展开是保留信息的方法

当 $u \to 0$，$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$，$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$，$\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$。若首项相消就至少保留下一项；如还除以u，往往需再多保留一阶。可选择洛必达作为不依赖展开记忆的复核方法。

真题拆解

2020原题完整拆解

求 $\lim_{x \to 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$。

1. 两项各自发散，先通分为 $\frac{x\ln x - x + 1}{(x-1)\ln x}$，得到 $\frac{0}{0}$ 型。
2. 分子一次求导为 $\ln x$；分母一次求导为 $\ln x + \frac{(x-1)}{x}$，仍为 $\frac{0}{0}$。
3. 再求导后的比值为 $\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$，当 $x \to 1$ 时趋于 $\frac{1}{2}$。
4. 复核：令 $h = x - 1$，$\frac{1}{\ln(1+h)} = \frac{1}{h} + \frac{1}{2} + O(h)$，而 $\frac{x}{(x-1)} = \frac{1}{h} + 1$，差的极限为 $\frac{1}{2}$。

$\frac{1}{2}$。

把 $\ln x$ 直接换成 $x - 1$ 会丢掉决定答案的二阶项。

标准例题

二阶小量的系数

求 $\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)}{x^2}$。

1. 分子为 $\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。
2. 除以 x^2，极限为1/2。也可洛必达两次。

$\frac{1}{2}$。

迁移例题

连续相消后再除以x

求 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)$。

1. $e^x-1=x(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{6}+o(x^2))$。
2. 利用倒数展开得到 $\frac{1}{(e^x-1)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{2}+\frac{x}{12}+o(x)$。
3. 两项相消后分子为 $\frac{x}{12}+o(x)$，再除以x。

$\frac{1}{12}$。

条件与误区检查

- 不要把两项发散的极限直接相减。
- 展开到足以确定最后非零阶数为止。
- 洛必达是算极限的规则，不是分式求导公式。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第13题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第2,3页；经本配套独立核对；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第2—4、12—14页，资料印刷页53—55、63—65；洛必达法则与例题；第一章：函数，极限和连续，PDF第11—12页；等价无穷小。高阶展开为本配套补充。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

极限与无穷小

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P01 · 独立巩固

求 $\lim_{x\to 0}\frac{\tan(2x)}{\sin(5x)}$。

提示：把每个三角函数除以自己的角度。

答案与解析

1. $\tan 2x\sim 2x$，$\sin 5x\sim 5x$。
2. 所以极限为 $\frac{2}{5}$。

$\frac{2}{5}$。

易错提醒：

P09 · 独立巩固

求 $\lim_{x\to +\infty}\frac{\sin x}{(1+x^2)}$。

提示：分子没有极限，但其绝对值有统一上界。

答案与解析

1. 绝对值不超过 $\frac{1}{(1+x^2)}$。
2. 上界趋零，由夹逼原极限为0。

0。

易错提醒：

P13 · 综合练习

求 $\lim_{x\to 0}\frac{(x-\sin x)}{x^3}$。

提示：一阶项会相消，保留三阶项。

答案与解析

1. $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。
2. 分子为 $\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，极限为1/6。

$\frac{1}{6}$。

易错提醒：

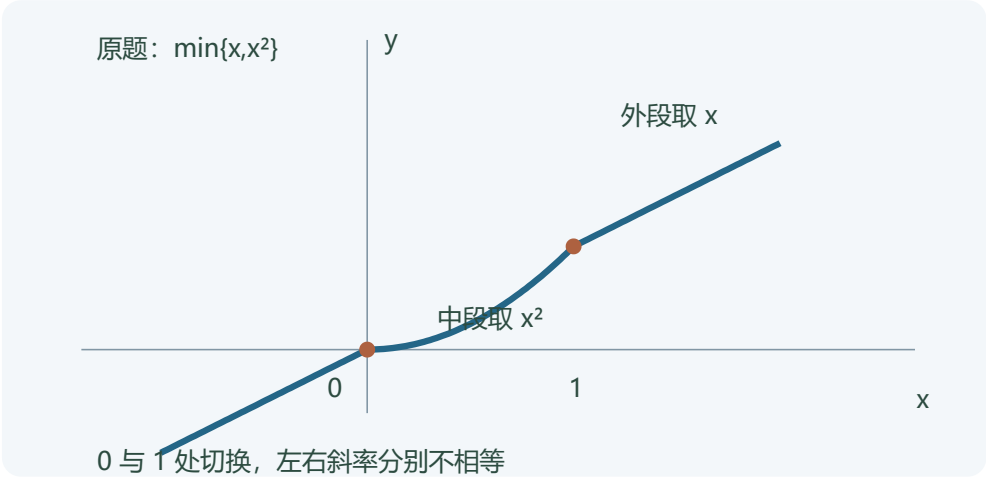
导数与唯一根证明 · 主题 02

最小值与最大值函数：先分段，再看左右导数

先修基础与符号

熟悉连续、导数定义和多项式求导； min 表示两个数中较小者， max 表示较大者。

> 取小、取大相当于从两条曲线上选一条。只有被选分支发生切换的位置才需要重点检查，但切换不一定形成尖角。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

如何把运算符改写为分段函数

对 $f=\min\{g,h\}$，先解 $g=h$ 找到候选点，再研究 $g-h$ 的符号；当 $g-h\le 0$ 时取g，否则取h。对max恰好相反。若g、h连续，则它们的min和max连续，因为 $\min\{g,h\}=\frac{(g+h-|g-h|)}{2}$。

可导条件与候选点筛选

在切换点 c，要先确认两侧值连接，再计算 $f'_-(c)$ 与 $f'_+(c)$。相等且有限才可导。若两分支在c处相交且导数相等，拼接后可能仍可导；若只是接触但不切换，也不能把交点计作不可导点。

完整的检查顺序

先找两个分支自身的定义域与不可导点，再找交点，列符号表、写分段式，最后逐点检查。导函数在拼接点是否连续是更强问题，不应与“该点能否求导”混为一谈。

真题拆解

2020原题完整拆解

$f(x)=\min\{x,x^2\}$ 在实数轴上有几个不可导点？

1. 先解 $x=x^2$，得到候选切换点 $0,1$。由 $x^2-x=x(x-1)$ 的符号得：区间外取 x，区间内取 x^2。
2. 即 $x\le 0$ 或 $x\ge 1$ 时 $f(x)=x$；$0<x<1$ 时 $f(x)=x^2$。两个切换点处都连续。
3. 零点处左导数为 1、右导数为 0；一点处左导数为 2、右导数为 1，两点均不可导。
4. 其他开区间上都是多项式，不再产生不可导点。所附解析把本题与第6题的讲解互换，应按题干重新对应。

C，共 2 个：$x=0,1$。

交点只是候选点；两个分支也可能相切并保持可导。

标准例题

常数上界截断抛物线

求 $\min\{x^2,9\}$ 的不可导点。

1. 交点为 $x=\pm 3$；$|x|<3$ 时取 x^2，外部取9。
2. 在 -3 处左右导数为0、-6，在3处为6、0，均不相等。
3. 其他点所选分支光滑。

$x=-3,3$。

迁移例题

相切且切换仍可能可导

判断 $f(x)=\min\{x^2,x^2+x^3\}$ 在0是否可导。

1. $x<0$ 时取 x^2+x^3，$x>0$ 时取 x^2，且 $f(0)=0$。
2. 左右差商分别为 $x+x^2$ 与x，都趋于0。

可导，$f'(0)=0$。

条件与误区检查

- 交点数量与不可导点数量不是同一件事。
- 先判连续性，再判左右差商。
- 一个分支若自身含绝对值，也要检查其尖点是否实际被选中。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第2题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第1,2页；经本配套独立核对；第二章：导数与微分，PDF第1—2、9页，资料印刷页28—29、36；导数定义与分段函数。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

导数与唯一根证明 · 主题 14

隐函数求导：链式、乘积与二阶导数

先修基础与符号

把y视作x的函数；熟悉 $[e^y]'=e^y y'$ 和 $[xy]'=y+xy'$。

> 没有把y显式解出来，也能利用方程对它求导。关键是每次对y求导时，都带上它随x变化的速度。

一阶隐函数公式

若 $F(x,y)=0$ 在某点附近足够光滑，且该点 $F_y\neq 0$，则局部可把y视作x的函数，并有 $y'=\frac{-F_x}{F_y}$。这里偏导 F_x 把y固定，F_y 把x固定；也可以直接对原式逐项求全导数。

直接求导的执行顺序

先对每个独立项求导，遇复合函数用链式法则，遇xy用乘积法则；再把含 y' 的项集中，最后除以它的系数。若题目指定点，应先检查该点是否在曲线上、分母是否非零，再代入简化。

二阶导数的补充

由 $F_x+F_y y'=0$ 再求导，得到 $F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2+F_y y''=0$。所以 $y''=-\frac{[F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2]}{F_y}$。在指定点算二阶导数时，先算该点的一阶导数通常更省力。

真题拆解

2020原题完整拆解

$e^y+2xy-x=1$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$。

1. 对两侧关于 x 求导：$e^y y'+2y+2xy'-1=0$。
2. 含 y' 的项合并：$(e^y+2x)y'=1-2y$。
3. 在 $e^y+2x\neq 0$ 的局部隐函数范围内，除以该系数得到答案。

$\frac{1-2y}{e^y+2x}$，需 $e^y+2x\neq 0$。

漏写链式法则中的y导数，或漏掉乘积项中的2y。

标准例题

二次曲线指定点求导

$x^2+xy+y^2=3$，求 $(1,1)$ 处 y'。

1. 该点满足原式。求导得 $2x+y+(x+2y)y'=0$。
2. 代入得到 $3+3y'=0$。

$y'=-1$。

迁移例题

不先解出y的二阶求导

$xy+\sin y=x$，求原点处 y',y''。

1. 原点在曲线上，$F_y=x+\cos y$ 在原点等于1。
2. 由 $(x+\cos y)y'=1-y$ 得原点一阶导数为1。
3. 再求导得 $(x+\cos y)y''+(1-\sin y\,y')y'=-y'$，代入原点得二阶导数-2。

$y'(0)=1$，$y''(0)=-2$。

条件与误区检查

- 公式的分母条件不可省。
- xy求导有两项。
- 二阶求导时y导数自身也要继续求导。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第14题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第3页；经本配套独立核对；第二章：导数与微分，PDF第5—6、14—15页，资料印刷页32—33、41—42；隐函数与高阶导数。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

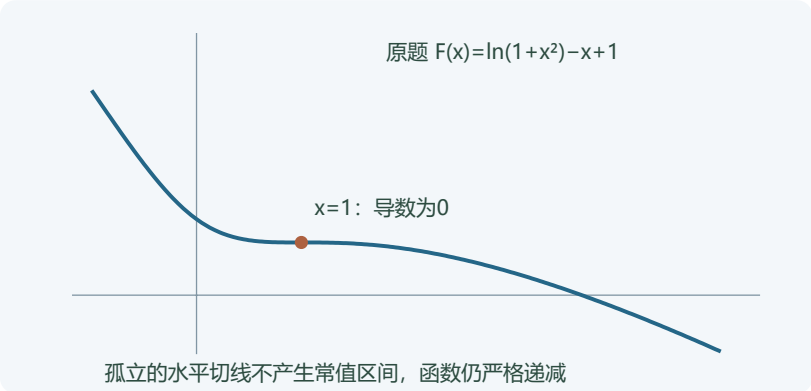
导数与唯一根证明 · 主题 21

唯一根证明：存在性、至多性与孤立驻点

先修基础与符号

会连续性、零点定理、导数符号与中值定理；“恰好一个”需要两部分证明。

> 函数从正值走到负值说明至少穿过零一次；严格单调说明最多穿过一次。把两部分接起来，才得到唯一根。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

第一步：先证明存在

把方程移成 $F(x)=0$，明确F的定义域与连续性。若能找有限端点a、b使 $F(a)F(b)<0$，零点定理保证 (a,b) 内有根。也可先算无穷远极限，再据此选出有限的异号端点；不应直接把无穷大当成闭区间端点。

第二步：证明至多一个

若F在整个定义域严格单调，则至多一个零点。常用导数恒正或恒负直接推出。也可反证：若有两根，罗尔定理使中间存在导数为0的点，与导数严格同号矛盾。使用罗尔时闭区间连续、开区间可导的条件需成立。

导数有一个零点时怎样补证

$F'\le 0$ 只能直接推出非增，不能仅凭这一句推出严格递减。若导数连续且除孤立点外均负，任意非退化区间都包含一个导数负的子区间，故 $F(v)-F(u)=\int_u^v F'(t)dt<0$。也可在孤立点两侧分别用中值定理再拼接。

避免无效计算

证明唯一性通常不必解出根，也不必给出小数近似。若仅需存在，单调性不是必需；若仅证明最多一个，尚未完成“有且仅有”。对参数问题，应让存在性与单调性都对允许的全部参数成立。

真题拆解

2020原题完整拆解

证明 $\ln(1+x^2)=x-1$ 在实数域有且仅有一个实根。

1. 设 $F(x)=\ln(1+x^2)-x+1$，它在实数轴连续。$x\to-\infty$ 时 $F\to+\infty$；$x\to+\infty$ 时 $F\to-\infty$。故可选有限区间两端异号，由零点定理至少有一根。
2. $F'(x)=\frac{2x}{(1+x^2)}-1=\frac{-(x-1)^2}{(1+x^2)}\le 0$，且仅在 $x=1$ 等于0。
3. 对任意 $u<v$，$F(v)-F(u)=\int_u^v F'(t)\,dt<0$：被积函数连续、非正，且区间中存在导数严格为负的子区间。
4. 故F严格递减，至多一个零点。与存在性合并，恰有一个实根。也可在1的左右分别用中值定理，再拼接严格递减性。

> 恰有一个实根；证明需分别给出存在性和唯一性。

所附解析末页写“导数恒小于零”并不准确；孤立点导数为零不妨碍严格递减。

标准例题

能定位精确根的情况

证明 $e^x+x-1=0$ 恰有一个实根。

1. F在实数轴连续，且F(0)=0，所以存在根。
2. $F'=e^x+1>0$，故严格递增，最多一个根。

> 唯一实根为0。

迁移例题

每个参数都只有一个根

对任意实数c，证明 $x+\arctan x=c$ 恰有一个实根。

1. 左侧减c为连续函数，无穷远极限分别为负无穷、正无穷，故存在根。
2. 导数为 $1+\frac{1}{(1+x^2)}>0$，所以严格递增，至多一个根。

> 对每个实数c恰有一个实根。

条件与误区检查

- 先陈述定义域和连续性。
- 无穷远极限用于选择有限端点。
- 非正导数不自动等于严格递减，需排除常值区间。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第4页，第21题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第5,6页；经本配套独立核对；第一章：函数，极限和连续，PDF第13—14页，资料印刷页13—14；连续函数的区间性质；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第1—2、5—6页，资料印刷页52—53、56—57；中值定理与单调性。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

导数与唯一根证明

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P02 · 独立巩固

求 $\max\{x^2, 3x\}$ 的全部不可导点。

提示：解交点后，逐点比较两条曲线的斜率。

答案与解析

1. 交点为0、3。区间 $(0,3)$ 取3x，其外取 x^2。
2. 零点左右导数为0、3；三点处为3、6，均不相等。

$0, 3$。

易错提醒：

P14 · 独立巩固

$e^{x+y}+y=1$，求原点处导数。

提示：先验证点，再对指数整体用链式法则。

答案与解析

1. $e^{x+y}(1+y')+y'=0$。
2. 原点处 $1+2y'=0$。

$\frac{-1}{2}$。

易错提醒：

P21 · 综合练习

证明 $\ln x+x=2$ 在正实数内恰有一个根。

提示：x=1可直接给存在性；导数决定唯一性。

答案与解析

1. F在正实数上连续，F(1)=0。
2. $F'=\frac{1}{x}+1>0$，故严格递增。

唯一根为1。

易错提醒：

空间平面 · 主题 03

空间平面：法向量、轴方向与位置关系

先修基础与符号

会计算向量点积；$Ax+By+Cz+D=0$ 的法向量为 $(A,B,C)\neq(0,0,0)$。

> 法向量指向平面的垂直方向。判断某方向是否贴着平面走，只需看它与法向量是否垂直；判断整条直线的位置还要检查基点。

平面方程与点法式

给定平面上一点 $P_0=(x_0,y_0,z_0)$ 和法向量 $n=(A,B,C)$，点法式为 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$。展开即可得到一般式。系数可以同时乘同一个非零数，表示同一平面。

方向平行、直线包含、直线平行

非零方向 s 与平面平行当且仅当 $n\cdot s=0$。若直线方向满足这一条件，基点在平面上则整线包含于平面；基点不在平面上则直线与平面平行而不相交。直线垂直平面则要求方向向量与法向量平行。

坐标轴是特殊直线

三轴方向分别为 $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$。一般式中x系数为0，说明x轴方向平行平面；再检查原点能否满足方程，就能区分平行与包含。只有法向量两个分量为0时，才可能垂直某坐标轴。本单元按真题补充，六章一元微积分资料没有系统覆盖它。

本节来源与范围

本节依据原卷与所附解析建立题目所需知识链，定义、方法说明与原创变式为本配套整理。六章资料未系统覆盖该专题，不据此声称覆盖全部考试范围。

真题拆解

2020原题完整拆解

平面 $By+Cz+D=0$，且 $BCD\neq0$，一定平行于哪条坐标轴？

1. 法向量是 $n=(0,B,C)$；x 轴方向是 $e_x=(1,0,0)$。
2. $n\cdot e_x=0$，说明该方向与平面平行。
3. 把 $y=z=0$ 代入平面方程会要求 $D=0$，与已知矛盾，故 x 轴不在平面内，而与平面平行。
4. $B,C\neq0$ 排除了平行另外两轴；法向量也不与 x 轴方向平行，因此不是垂直于 x 轴。

A，平行于 x 轴。

缺少某坐标变量，只说明对应方向平行；判断整条轴是否包含于平面还需常数项。

标准例题

缺失变量的意义

判断平面 $2x-3y+5=0$ 与z轴的位置关系。

1. 法向量 $(2,-3,0)$ 与z轴方向点积为0。
2. z轴上任一点的x、y均为0，代入得到5，故没有交点。

> 平行于z轴。

迁移例题

常数项改变位置关系

平面 $2y-z=0$ 与x轴是什么关系？

1. 法向量与x轴方向点积为0。
2. x轴所有点均有y、z为0，全部满足方程。

> x轴包含于该平面内。

条件与误区检查

- 法向量必须非零。
- 方向关系与整条直线的位置关系要分开。
- 平面的常数项不影响法向量，但影响轴是否落在平面内。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第3题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第1页；经本配套独立核对。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

空间平面

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P03 · 独立巩固

写出过 $(1,2,-1)$、法向量为 $(2,1,3)$ 的平面方程。

提示：先用点法式，再展开。

答案与解析

1. $2(x-1)+(y-2)+3(z+1)=0$。
2. 合并常数，得 $2x+y+3z-1=0$。

> $2x+y+3z-1=0$。

易错提醒：

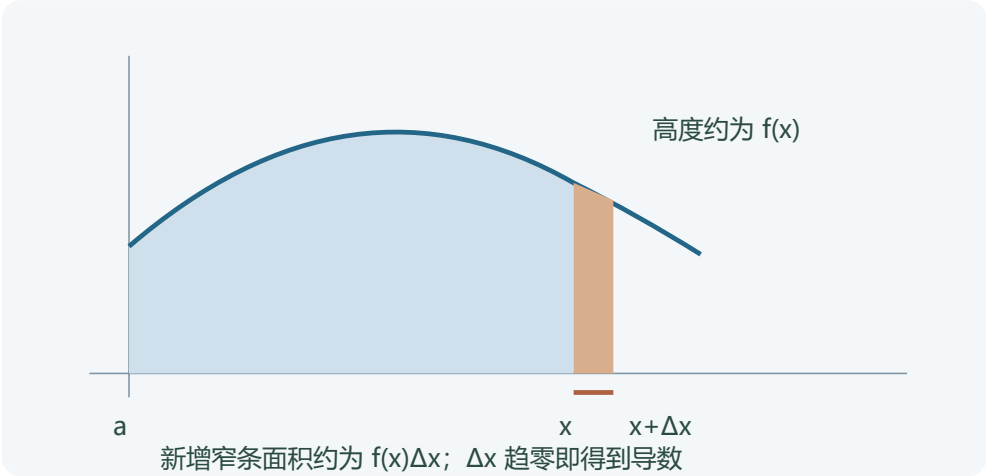
微积分的基本联系 · 主题 04

积分上限函数：换上限与链式法则

先修基础与符号

会复合函数求导；积分字母t是哑变量，不是外部自变量x。

> 积分上限向右移动一小段时，新增面积近似为端点高度乘上限的增量，所以导数取端点值；若上限移动速度不是1，还要再乘这个速度。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

微积分基本定理

f在有关区间连续时，$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 满足 $F'(x)=f(x)$。不需要先求出f的初等原函数；即使原函数难以写出，上限函数也能直接求导。

上下限都是函数

若u、v可导，f在对应范围连续，则 $\frac{d}{dx}\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)\,dt=f(u(x))u'(x)-f(v(x))v'(x)$。上限贡献取正，下限贡献取负。应分成“代入端点”“乘端点导数”两个步骤。

被积函数含参数时的区别

本单元公式直接用于被积函数只依赖积分变量t的情形。若题目写成 $\int_0^x xf(t)\,dt$，先把不随t变化的x提出，再用乘积法则；不能把内部出现的全部x都当成上限替换。

真题拆解

2020原题完整拆解

$\Phi(x)=\int_0^x \sin(4t)\,dt$，求 $\Phi'(x)$。

1. 被积函数连续，由微积分基本定理，$\Phi'(x)=\sin(4x)$。
2. 这里直接把积分变量 t 换成上限 x，上限的导数是 1；不是把被积函数再求一次导数。
3. 复核：$\Phi(x)=\frac{(1-\cos 4x)}{4}$，求导同样得到 $\sin 4x$。

> C，$\sin(4x)$。

被积函数中的4不自动产生外部因子4。

标准例题

上限是三次函数

求 $\frac{d}{dx}\int_1^{x^3} e^t\,dt$。

1. 上限 $u=x^3$，$u'=3x^2$。
2. 取端点值 e^{x^3}，再乘 $3x^2$。

> $3x^2e^{x^3}$。

迁移例题

上下限同时移动

求 $\frac{d}{dx}\int_x^{x^2} \sin t\,dt$。

1. 上限贡献为 $2x\sin(x^2)$。
2. 下限贡献为 $-\sin x$，二者相加。

> $2x\sin(x^2)-\sin x$。

条件与误区检查

- 检查连续性与链式法则。
- 下限变化项前有负号。
- 被积函数的导数与积分上限函数的导数是不同计算。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第4题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第1页；经本配套独立核对；第五章：定积分，PDF第4—5页，资料印刷页96—97；积分上限函数。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微积分的基本联系 · 主题 10

不定积分与导数：原函数、常数和内部变量

先修基础与符号

明确积分变量与求导变量；把 $\int f(x)dx$ 理解为一族函数。

> 不定积分的核心是找原函数。验证积分答案的可靠方法，是把结果求导后看能否回到原被积函数。

原函数定义

在区间I上若 $F'=f$，则F是f的一个原函数；该区间上全部原函数为 $F+C$。连续函数在区间上有原函数，原函数不一定能用有限个初等函数写出。

两种运算次序

$\frac{d}{dx}[\int f(x)dx]=f(x)$；而 $\int f'(x)dx=f(x)+C$。前者对一族原函数求导，常数消失；后者把求导丢失的常数重新补齐。两式不能都写成没有C。

复合结构怎样看

$\int f(3x)dx$ 是以x为变量的原函数，求导后直接是 $f(3x)$，不会凭空多出3。若设G是f的原函数，积分结果可写成 $\frac{G(3x)}{3}+C$，求导后链式法则的3恰好与外面1/3抵消。

真题拆解

2020原题完整拆解

求 $\frac{d}{dx}\left[\int f(x)\,dx\right]$。

1. 设 $F'(x)=f(x)$，则 $\int f(x)\,dx=F(x)+C$。
2. 对 x 求导，$F'(x)+0=f(x)$。这里 C 是相对 x 的常数。
3. 反方向 $\int F'(x)\,dx=F(x)+C$，不能把两个方向的常数处理混为一谈。

> $f(x)$（在原函数存在的区间）。

不定积分是一族原函数；定积分则可能是一个数或上限函数。

标准例题

原函数难写仍可求导

求 $\frac{d}{dx}[\int \sin(x^2)dx]$。

1. 把不定积分记成某个原函数加C。
2. 按定义求导得到原被积函数。

$\sin(x^2)$。

迁移例题

反向核验积分

计算 $\frac{\int 2x}{(1+x^2)}dx$ 并复核。

1. 令 $u=1+x^2$，$du=2x\,dx$，积分为 $\ln u+C$。
2. 由于u恒正，可写为 $\ln(1+x^2)+C$；求导确得原式。

$\ln(1+x^2)+C$。

条件与误区检查

- 不定积分答案保留任意常数。
- 定积分没有随意加C的步骤。
- 乘积或复合位于积分符号外时，仍须遵守求导法则。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第10题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第2页；经本配套独立核对；第四章：不定积分，PDF第1—2页，资料印刷页77—78；原函数与不定积分。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微积分的基本联系 · 主题 15

未知定积分作常数：把函数关系变成代数方程

先修基础与符号

会定积分线性性、常数积分和分部积分；先分清固定参数a与变化自变量x。

> 题目看似要求同时求函数和积分，实际上往往只要求一个数。把整段定积分命名为I，再沿相同区间积分，未知函数就被压缩成一个代数未知数。

为什么可以把积分看作常数

对固定上下限a、b，$I=\int_a^b f(t)dt$ 只由函数与端点决定，不随外部x变化。t是积分哑变量，改成u或x不改变数值。相反，$\int_a^x f(t)dt$ 是随x变化的函数，不能混用。

通用计算框架

若 $f(x)=g(x)+h(x)I$ 且 $I=\int_a^b f$，令 $G=\int_a^b g$、$H=\int_a^b h$，则 $I=G+HI$，即 $(1-H)I=G$。当 $1-H\neq 0$ 时 $I=\frac{G}{(1-H)}$。常数项积分要乘区间长度，不能直接写成原常数。

临界参数需要单独分类

若 $1-H=0$，不能继续相除。此时G非零表示关系不相容，无满足条件的函数；G也为0时，积分关系不再唯一约束I，应回到函数式检查可能的函数族。这种分类是C卷的适度拔高点。

对数积分的复习

$\int \ln x\,dx=x\ln x-x+C$（$x>0$），由分部积分得到。定积分应用端点相减，定积分答案不加任意常数。

真题拆解

2020原题完整拆解

$f(x)=\ln x-\int_1^a f(t)\,dt$，$a>1$，求 $\int_1^a f(x)\,dx$。

1. 令 $I=\int_1^a f(t)\,dt$，对固定参数 a 而言，I 不随 x 变化。于是 $f(x)=\ln x-I$。
2. 两侧从1积到a，得到 $I=(a\ln a-a+1)-(a-1)I$。
3. 移项得 $aI=a\ln a-a+1$。由于 $a>1$，可除以 a。
4. 所以 $I=\ln a-1+\frac{1}{a}$。先求未知数I，无须先求一遍完整函数。

$\ln a-1+\frac{1}{a}$。

不要把积分哑变量t当成额外未知函数，也不要把I当成关于x的上限函数。

标准例题

常数积分记得乘区间长度

$f(x)=2x-I$，$I=\int_0^2 f(t)dt$，求I。

1. 两侧从0积到2：$I=4-2I$。
2. $3I=4$，故 $I=\frac{4}{3}$。

$\frac{4}{3}$。

迁移例题

参数等于临界值时不可相除

$f(x)=x+\lambda I$，$I=\int_0^1 f(t)dt$。讨论I。

1. $I=\frac{1}{2}+\lambda I$，故 $(1-\lambda)I=\frac{1}{2}$。
2. $\lambda\neq 1$ 时 $I=\frac{1}{[2(1-\lambda)]}$。
3. $\lambda=1$ 时得到 $0=\frac{1}{2}$，不存在满足关系的函数。

分情况结果如上。

条件与误区检查

- 必须是固定上下限，才能相对x视作常数。
- 常数积分要乘长度。
- 含参数系数为零时，先看方程是否相容。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第3页，第15题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第3页；经本配套独立核对；第五章：定积分，PDF第2—3、5—6页，资料印刷页94—95、97—98；线性性与分部积分；第四章：不定积分，PDF第5—6页；分部积分。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微积分的基本联系

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P04 · 独立巩固

求 $\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{3x}\frac{dt}{1+t^2}$。

提示：上限代入后乘3，下限代入后乘2x并减去。

答案与解析

1. 上限项 $\frac{3}{(1+9x^2)}$。
2. 下限项 $\frac{-2x}{(1+x^4)}$。

$\frac{3}{1+9x^2}-\frac{2x}{1+x^4}$。

易错提醒：

P10 · 独立巩固

对 $\int f(3x)dx$ 关于x求导，结果是否有额外因子3？

提示：对照原函数定义，不要把积分符号当作普通括号。

答案与解析

1. 设G为f的原函数，则积分为 $\frac{G(3x)}{3}+C$。
2. 求导得到 $f(3x)$，没有额外因子3。

$f(3x)$。

易错提醒：

P15 · 独立巩固

$f(x)=x^2-3I$，$I=\int_0^1 f(t)dt$，求I。

提示：在同一区间积分。

答案与解析

1. $I=\frac{1}{3}-3I$。
2. $4I=\frac{1}{3}$，所以 $I=\frac{1}{12}$。

$\frac{1}{12}$。

易错提醒：

微分方程 · 主题 05

可分离变量方程：通解、特解与分支

先修基础与符号

会基本积分和代入初始条件；导数记作 $y'=\frac{dy}{dx}$。

> 把只含y的部分放到一边，只含x的部分放到另一边后，两侧分别积分。初值选出积分曲线，也可能选出同一隐式曲线的某一局部分支。

识别形式

形如 $y'=p(x)q(y)$ 的方程，在 $q(y)\neq 0$ 处可写成 $\frac{dy}{q(y)}=p(x)dx$。两边积分后得到隐式或显式通解。未知函数、其导数及自变量之间的关系叫微分方程；一阶方程的通解通常含一个任意常数。

除法前先查丢解

若 $q(c)=0$，常值函数 $y=c$ 可能是原方程的解。除以q后它不会出现在积分步骤里，必须另查。对原式中已含分母的题，还需记录其原始定义域；交叉相乘不能自动恢复原本无意义的位置。

初值与复核

把 $y(x_0)=y_0$ 代入积分关系确定常数，必要时依据 y_0 的正负选平方根分支。最后核对原微分方程和初值。通解形式中不同常数记号可以重命名，不能把积分常数无理由删掉。

真题拆解

2020原题完整拆解

微分方程 $\frac{dx}{y}=-\frac{dy}{x}$ 满足 $y(2)=1$，求其特解。

1. 在原微分形式有意义的 $xy\neq 0$ 处交叉相乘，得 $x\,dx=-y\,dy$。
2. 两侧积分：$\frac{x^2}{2}=\frac{-y^2}{2}+C$，把常数重新记为 C_1，即 $x^2+y^2=C_1$。
3. 代入 $(x,y)=(2,1)$，得 $C_1=5$。初值附近应选正平方根分支。
4. 显式分支只在合适区间讨论。按原式的分母限制，可取包含 2 的区间 $(0,\sqrt{5})$。

> D，$x^2+y^2=5$；初值附近为 $y=\sqrt{5-x^2}$。

交叉相乘可能扩大形式上的解集，不能遗忘原式分母条件。

标准例题

乘积型分离变量

解 $y'=2xy$，$y(0)=3$。

1. 对非零分支，$\frac{dy}{y}=2x\,dx$。
2. $\ln|y|=x^2+C$，写成 $y=Ce^{x^2}$。
3. 由初值得C=3；另有零解，但不满足该初值。

$y=3e^{x^2}$。

迁移例题

被除掉的常值解

方程 $y'=y(1-y)$ 有哪些常值解？非零非一分支怎样求？

1. 令右侧为0，常值解为 $y=0$、$y=1$。
2. 其他分支满足 $\frac{dy}{[y(1-y)]}=dx$，积分得 $\ln|\frac{y}{(1-y)}|=x+C$。
3. 整理得到 $y=\frac{1}{(1+Ce^{-x})}$，在分母不为0的区间成立；y=0仍需单列。

常值解0、1；一般非平衡分支如上。

条件与误区检查

- 除以含y的因子前检查常值解。
- 对数积分写绝对值，并在连通区间讨论。
- 一个隐式关系可含多个分支，初值决定局部选择。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第5题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第1页；经本配套独立核对；第六章：微分方程，PDF第1—2页，资料印刷页112—113；可分离变量与初值。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程 · 主题 18

切线斜率建模与一阶线性微分方程

先修基础与符号

曲线在点上的切线斜率是导数；会指数求导与分部积分。

> 几何文字先变成导数方程；方程标准化后，积分因子把左边拼成一个乘积的导数，后续就变为直接积分。

由斜率到初值问题

若斜率为 $g(x,y)$，就写 $y'=g(x,y)$；曲线过 (x_0,y_0) 写成 $y(x_0)=y_0$。此处过原点意味着函数值为0，不意味着导数也为0，导数仍由斜率关系决定。

标准式与积分因子

先整理为 $y'+P(x)y=Q(x)$。令 $\mu(x)=e^{\int P(x)dx}$，乘上后左边为 $(\mu y)'$。故 $y=\mu^{-1}[\int \mu Q\,dx+C]$。把P前的正负号读错，会使整个解法偏离。

参数区间与复核

当P、Q含分母或对数，解应在避开奇点、包含初值点的区间讨论。最后同时检查 $y'+Py-Q=0$ 与初值；只验证一项不足以确认特解。多项式乘指数的积分常用分部积分。

真题拆解

2020原题完整拆解

曲线过原点，在任意点 (x,y) 的切线斜率为 $3x+y$，求曲线方程。

1. 斜率就是导数，所以 $y'-y=3x$，初值为 $y(0)=0$。
2. 积分因子为 e^{-x}。乘上后有 $(e^{-x}y)'=3xe^{-x}$。
3. 积分得到 $e^{-x}y=-3(x+1)e^{-x}+C$，即 $y=Ce^{x}-3x-3$。
4. 由 $y(0)=0$ 得 $C=3$。代回初值和原方程两项均吻合。

$y=3e^{x}-3x-3$。

移项后P(x)为-1，积分因子不是e的x次方。

标准例题

常系数非齐次方程

解 $y'+2y=4x$，$y(0)=0$。

1. 积分因子 e^{2x}，有 $(e^{2x}y)'=4xe^{2x}$。
2. 积分得 $y=2x-1+Ce^{-2x}$。
3. 初值得C=1。

$y=2x-1+e^{-2x}$。

迁移例题

变量系数的积分因子

解 $y'-\frac{y}{(x+1)}=x+1$，$y(0)=1$。

1. 在 $x>-1$ 上，积分因子为 $\frac{1}{(x+1)}$。
2. $[\frac{y}{(x+1)}]'=1$，故 $y=(x+1)(x+C)$。
3. 代入初值得C=1。

$y=(x+1)^2$，$x>-1$。

条件与误区检查

- 先标准化再写积分因子。
- 初值必须在方程有意义的区间内。
- 积分所得常数只保留一个独立任意常数。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第3页，第18题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第4页；经本配套独立核对；第六章：微分方程，PDF第2—3、10页，资料印刷页113—114、121；一阶线性方程；第四章：不定积分，PDF第5—6页；分部积分。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P05 · 独立巩固

解 $y'=\frac{-3x}{y}$，$y(0)=2$。

提示：先乘y积分，再由初值选择根号正号。

答案与解析

1. $y\,dy=-3x\,dx$，故 $y^2+3x^2=C$。
2. 代初值得C=4；局部分支为 $y=\sqrt{4-3x^2}$，可取 $|x|<\frac{2}{\sqrt{3}}$。

$y=\sqrt{4-3x^2}$，$|x|<\frac{2}{\sqrt{3}}$。

易错提醒：

P18 · 独立巩固

解 $y'+y=e^{-x}$，$y(0)=2$。

提示：乘e的x次方后右侧变为1。

答案与解析

1. $(e^{x}y)'=1$。
2. $y=(x+C)e^{-x}$，初值得C=2。

$y=(x+2)e^{-x}$。

易错提醒：

幂级数 · 主题 06

幂级数：半径、中心与两个端点

先修基础与符号

区分数列通项与级数之和；掌握等比级数、调和级数、p级数和交错级数的基本判别。

> 幂级数的收敛通常先形成一个开区间，再由两端点的数项级数补齐边界。半径只能解决内部，不能替代端点检查。

数项级数的必要知识

若 $\sum u_n$ 收敛，必有 $u_n \to 0$，逆命题不成立。$\frac{\sum 1}{n^p}$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛。若 b_n 单调递减趋于0，则交错级数 $\sum (-1)^n b_n$ 收敛。绝对值级数也收敛称绝对收敛；原级数收敛而绝对值发散称条件收敛。

比值法求半径与中心

对 $\sum c_n (x - x_0)^n$，计算绝对值相邻项比值的极限L。L小于1时绝对收敛，大于1时发散，等于1不能判。若 $\lim \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \ell$ 且 $0 < \ell < \infty$，半径为 $R = \frac{1}{\ell}$，开区间为 $(x_0 - R, x_0 + R)$。

端点为什么要代回

同样的半径可能对应两个端点都收敛、只收敛一个或都不收敛。端点代回后应写出真实的数项级数，再用p级数或交错判别；不要只看幂项的正负。本单元按真题补充，不把六章一元微积分材料说成已有级数全章。

本节来源与范围

本节依据原卷与所附解析建立题目所需知识链，定义、方法说明与原创变式为本配套整理。六章资料未系统覆盖该专题，不据此声称覆盖全部考试范围。

真题拆解

2020原题完整拆解

求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域。

1. 对绝对值项用比值法：比值极限为 $|x|$，所以开区间 $(-1, 1)$ 内绝对收敛，外部发散。
2. $x = 1$ 时为调和级数，发散。
3. $x = -1$ 时为交错调和级数，按莱布尼茨判别收敛，但不绝对收敛。
4. 收敛域应把左端点加入，写为 $[-1, 1)$。原参考对应讲解错放在第2题下。

C，$[-1, 1)$。

比值极限等于1不产生结论；端点必须另判。

标准例题

先找移位中心

求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n3^n}$ 的收敛域。

1. 比值极限为 $\frac{|x-2|}{3}$，开区间 $(-1,5)$。
2. x=-1时为交错调和级数，收敛；x=5时为调和级数，发散。

$[-1,5)$。

迁移例题

端点通项不趋零

求 $\sum_{n=1}^{\infty}n(x+2)^n$ 的收敛域。

1. 比值极限为 $|x+2|$，半径1，中心-2。
2. 端点x=-3、-1时通项分别为 $n(-1)^n$、n，均不趋零。

$(-3,-1)$。

条件与误区检查

- 通项趋零只必要不充分。
- 中心为x0，不一定为0。
- 收敛半径、收敛开区间、最终收敛域是三个不同结果。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第6题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第1,2页；经本配套独立核对。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

幂级数

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P06 · 独立巩固

求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n^2 4^n}$ 的收敛域。

提示：端点都要看绝对值级数。

答案与解析

1. 比值极限 $\frac{|x+2|}{4}$，内部 $(-6,2)$。
2. 端点的绝对值均为 $\frac{1}{n^2}$，都收敛。

$[-6,2]$。

易错提醒：

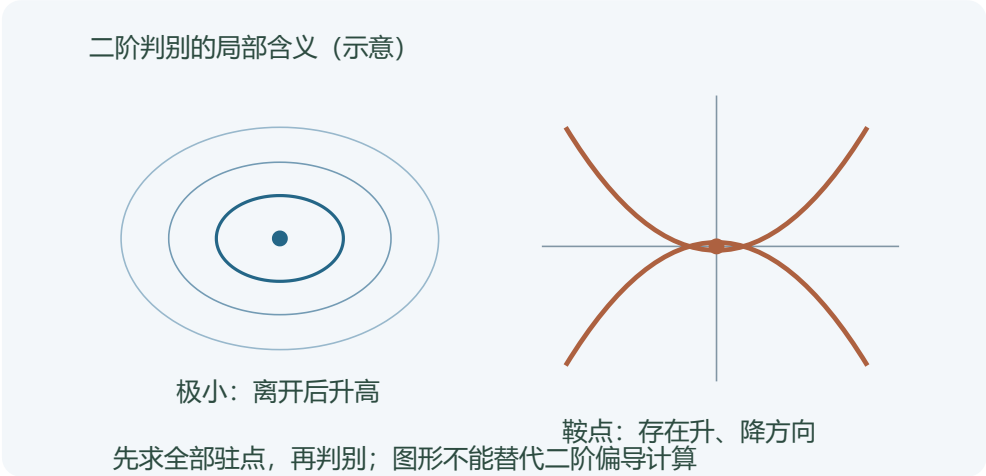
二元函数极值 · 主题 16

二元函数极值：偏导、驻点与Hessian判别

先修基础与符号

偏导表示固定另一个变量求导。下文记 $A=f_{xx}, B=f_{xy}, C=f_{yy}$，假设有关二阶偏导连续。

> 驻点只是坡度暂时为零的位置。向各个方向离开它时函数都升高才是极小；如果某方向上升、另一个方向下降，就是鞍点。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

必要条件与完整找点

内点处可微函数若取得局部极值，必有 $f_x=f_y=0$。先解这两个方程列出全部驻点，再逐一判别。题目若有边界约束，边界需另查；本年真题是在整个平面讨论光滑多项式，不需要额外引入约束优化。

统一记号防止判别式符号相反

本资料统一使用 $\Delta=AC-B^2$。若 $\Delta>0, A>0$ 为极小；$\Delta>0, A<0$ 为极大；$\Delta<0$ 为鞍点；$\Delta=0$ 时二阶方法无结论。原解析用 B^2-AC，其符号恰相反，使用时必须先核对定义。

极值与最值不能混同

极值是局部概念，最值在整个定义域比较。正定二次型的极小可进一步证明为全局最小；一般三次函数即使有局部极小，也可能沿另一条路径无下界。极值点的坐标与代入后的极值数值要同时写清。

判别式为零怎么办

x^4+y^4 和 x^4-y^4 在原点二阶偏导都为0，前者有极小，后者为鞍点。这说明零判别式不能写成“无极值”，需用定义、配方或选取路径。

本节来源与范围

本节依据原卷与所附解析建立题目所需知识链，定义、方法说明与原创变式为本配套整理。六章资料未系统覆盖该专题，不据此声称覆盖全部考试范围。

真题拆解

2020原题完整拆解

求 $z=x^2-y^3+2xy+y+2$ 的极值。

1. $z_x=2x+2y=0$，$z_y=-3y^2+2x+1=0$。由 $x=-y$ 得 $3y^2+2y-1=0$。
2. 解得驻点 $(1,-1)$ 和 $(\frac{-1}{3},\frac{1}{3})$。二阶偏导为 $A=2,B=2,C=-6y$。
3. 记 $\Delta=AC-B^2$。在 $(1,-1)$ 处 $\Delta=8>0$ 且 $A>0$，为极小点，代回得值1。
4. 在另一个驻点处 $\Delta=-8<0$，为鞍点。全部驻点已列完，函数处处光滑，因此无极大值。

> 在 $(1,-1)$ 处极小值为 1；$(\frac{-1}{3},\frac{1}{3})$ 为鞍点；无极大值。

极值点是坐标，极值是函数值；局部极小不自动是全局最小。

标准例题

二次函数可以配方复核

求 $z=x^2+2y^2-4x+4y$ 的极值。

1. 驻点由 $2x-4=0,4y+4=0$ 得 $(2,-1)$。
2. $A=2,B=0,C=4$，$\Delta=8>0$，为极小。
3. 配方为 $(x-2)^2+2(y+1)^2-6$，故也是全局最小。

> 在 $(2,-1)$ 处极小值和最小值均为 -6。

迁移例题

驻点却不是极值

判断 $z=x^2-y^2$ 在原点的性质。

1. 原点是驻点；$A=2,B=0,C=-2$，$\Delta=-4<0$。
2. 沿y=0函数非负，沿x=0函数非正，附近同时出现更大与更小值。

> 鞍点。

条件与误区检查

- 列完所有驻点，不能只找到一个就停止。
- 统一判别式的符号约定。
- 局部极小不直接等于全局最小。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第3页，第16题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第3页；经本配套独立核对。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

二元函数极值

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P16 · 综合练习

求 $z=x^2+2xy+3y^2-2x-6y$ 的极值。

提示：解两个一阶偏导方程，并计算判别式。

答案与解析

1. $2x+2y-2=0$、$2x+6y-6=0$，得 $(0,1)$。
2. $A=2,B=2,C=6$，$\Delta=8>0$，极小值为-3。

在 $(0,1)$ 处极小值为 -3。

易错提醒：

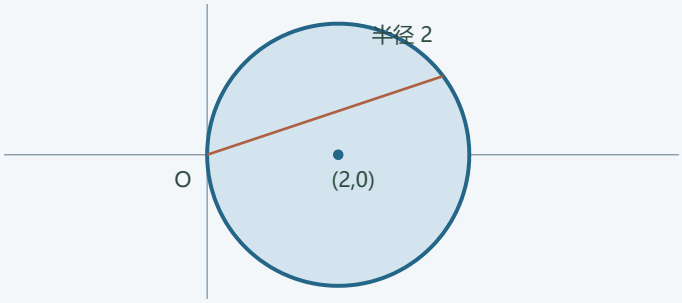
二重积分 · 主题 17

二重积分与偏心圆盘：先画区域，再选坐标

先修基础与符号

会一元定积分；二重积分可理解为平面上每个小面积乘高度后相加。r是非负半径，角度用弧度。

> 同样是圆形区域，圆心在不在原点会改变积分限。先配方看圆心，再比较直接用极坐标与平移后用极坐标的代价。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

从区域到累次积分

直角坐标下，若区域为 $a \le x \le b$、$g(x) \le y \le h(x)$，则 $\iint_D f\,dxdy = \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)\,dy\,dx$。外层变量在积分结束前视为常量；上下界必须与所选切片方向一致。

极坐标面积元

$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，$dxdy = r\,drd\theta$。这个r是面积伸缩因子，不能遗漏。原点圆盘 $x^2 + y^2 \le R^2$ 的范围为 $0 \le r \le R$、全角度；偏心圆盘 $x^2 + y^2 \le 2ax$（a>0）则为 $\frac{-\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$、$0 \le r \le 2a\cos\theta$。

平移有时更省力

若圆心为(h, k)，可令 $u = x - h, v = y - k$，面积元不变。对中心圆盘，u、v的奇函数项积分为0；再令 $u = r\cos\theta, v = r\sin\theta$。例如 $\iint_D (x^2 + y^2) = \pi R^2(h^2 + k^2) + \pi\frac{R^4}{2}$，此式须在完整圆盘上使用。

计算与合理性检查

先检查被积函数非负时结果是否非负，利用区域面积和典型函数量级检查数量级。若圆盘半径扩大一倍，积分 $\iint (x^2 + y^2)$ 的量级受长度四次方控制；不能只按面积倍数猜答案。

本节来源与范围

本节依据原卷与所附解析建立题目所需知识链，定义、方法说明与原创变式为本配套整理。六章资料未系统覆盖该专题，不据此声称覆盖全部考试范围。

真题拆解

2020原题完整拆解

计算 $\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy$，$D{:}x^2+y^2\le 4x$。

1. 区域为 $(x-2)^2+y^2\le 4$，位于右半平面且与原点相切。取 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$。
2. 不等式化为 $0\le r\le 4\cos\theta$，角度为 $\frac{-\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。
3. 面积元为 $r\,dr\,d\theta$，故积分为 $\int_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{4\cos\theta} r^3\,dr\,d\theta = 64\int_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,d\theta = 24\pi$。
4. 也可平移 $u=x-2, v=y$。奇函数项 $4u$ 在中心圆盘上积分为0，剩下半径平方的积分与4倍面积，分别为 8π 和 16π。

24π。

偏心圆盘不能机械写成常数半径，也不能遗漏雅可比因子r。

标准例题

积分1就是面积

计算 $\iint_{x^2+y^2\le 9} 1\,dxdy$。

1. 取 $0\le r\le 3$，$0\le\theta\le 2\pi$。
2. $\int_0^{2\pi}\int_0^3 r\,drd\theta = 9\pi$。

9π。

迁移例题

平移消去奇函数项

计算圆盘 $(x-2)^2+(y+1)^2\le 1$ 上 x^2+y^2 的积分。

1. 令u=x−2、v=y+1，被积函数为 $u^2+v^2+4u-2v+5$。
2. 中心圆盘上两个一次项积分为0。
3. 半径平方项积分为 $\frac{\pi}{2}$，常数项为 5π。

$11\frac{\pi}{2}$。

条件与误区检查

- 先配方确认圆心和半径。
- 极坐标必须同时改区域、被积函数、面积元。
- 用对称性消去奇函数项时，区域也必须有对应对称性。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第3页，第17题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第3,4页；经本配套独立核对。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

二重积分

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P17 · 综合练习

求 $\iint_D x\,dxdy$，其中 $(x+1)^2+y^2\le 1$。

提示：平移后x=u−1，u是奇函数。

答案与解析

1. 令u=x+1，中心圆盘上u积分为0。
2. 常数−1乘圆盘面积，结果为 $-\pi$。

$-\pi$。

易错提醒：

线性代数 · 主题 07

行列式展开：元素、余子式与符号

先修基础与符号

会二阶行列式 $ad-bc$；用 M_{ij} 表示余子式，A_{ij} 表示代数余子式。

> 沿同一行或列展开，就是用这一行或列中的元素给相应的小行列式加权。代数余子式已经把位置造成的正负号算在里面。

余子式与代数余子式

从n阶行列式中删去第i行、第j列，得到的n−1阶行列式为 M_{ij}；$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$。符号从左上角正号开始棋盘式交替。字母A在这里表示代数余子式，不要与整张矩阵A混淆。

按一行或一列展开

固定行i，$|A|=\sum_j a_{ij}A_{ij}$；固定列j，$|A|=\sum_i a_{ij}A_{ij}$。任选一行或列结果都相同。计算时优先选零多的一行或列，可直接跳过乘零的项。

不同的行交叉相乘为何为零

当 $i\neq k$ 时，$\sum_j a_{ij}A_{kj}=0$。可理解为把第k行替换成第i行后，出现两行相同，行列式为0。该性质与同一行展开得到行列式的公式形成对照，也用于伴随矩阵恒等式。

本节来源与范围

本节依据原卷与所附解析建立题目所需知识链，定义、方法说明与原创变式为本配套整理。六章资料未系统覆盖该专题，不据此声称覆盖全部考试范围。

真题拆解

2020原题完整拆解

四阶行列式第一列元素依次为 $2,0,2,0$，对应代数余子式依次为 $2,1,3,4$，求行列式。

1. 按第一列展开：$D=\sum_{i=1}^{4}a_{i1}A_{i1}$。
2. $D=2\cdot 2+0\cdot 1+2\cdot 3+0\cdot 4=10$。
3. 题目已给代数余子式，它已包含正负号；不要再次乘符号因子。

D，10。

余子式与代数余子式不同；已带符号的代数余子式不再变号。

标准例题

只需做加权求和

某行元素为 $1,-2,0$，其对应代数余子式为 $4,3,-5$，求行列式。

1. 按该行展开。
2. $D=1\cdot 4+(-2)\cdot 3+0\cdot(-5)=-2$。

-2。

迁移例题

不同的行交叉组合

$A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，求 $a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}$。

1. $A_{21}=-2$，$A_{22}=1$。
2. 结果为 $1(-2)+2(1)=0$，与异行展开恒等式相符。

0。

条件与误区检查

- 行列式是数，矩阵是数表。
- 已给代数余子式时不得再次变号。
- 展开时元素和代数余子式的下标必须对应。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第1页，第7题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第2页；经本配套独立核对。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 11

二阶矩阵求逆：先判可逆，再写矩阵

先修基础与符号

会二阶行列式及矩阵乘法；单位矩阵E的主对角元素为1，其他为0。

> 逆矩阵把一次线性变换还原。它存在的前提是原变换没有把不同方向压缩到一起，因此行列式必须非零。

定义与二阶公式

$AA^{-1}=A^{-1}A=E$。若 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，则可逆当且仅当 $ad-bc\neq 0$；此时 $A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$。

怎样减少符号错误

按“算行列式、交换主对角、另两项变号、整体除以行列式”的顺序操作。最后把原矩阵与候选逆矩阵相乘；四个结果必须组成E。检查一边等于E对同阶方阵已足以保证逆矩阵正确。

含参数时先列排除值

若行列式含参数，先求它不为0的条件，再写逆矩阵。不能对奇异参数值继续使用含零分母的公式。矩阵中某元素为0不妨碍可逆；判断依据是行列式，而非逐个元素是否非零。

本节来源与范围

本节依据原卷与所附解析建立题目所需知识链，定义、方法说明与原创变式为本配套整理。六章资料未系统覆盖该专题，不据此声称覆盖全部考试范围。

真题拆解

2020原题完整拆解

$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

1. $|A|=1\cdot 5-2\cdot 3=-1\neq 0$，所以可逆。
2. 二阶公式给出 $A^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$。
3. 化简即为所列矩阵。将其与 A 相乘得到单位矩阵，可复核位置和符号。

$\begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$。

矩阵求逆不是逐元素取倒数。

标准例题

完整写出分母与符号

求 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆。

1. 行列式为 $3-2=1$。
2. 按公式得 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$，乘回原矩阵得到E。

$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$。

迁移例题

参数先决定是否可逆

$A=\begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 何时可逆？

1. $|A|=2-2a$。
2. $a\neq 1$ 时可逆，逆为 $\frac{1}{2-2a}\begin{pmatrix} 2 & -a \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$；a=1时两行成比例。

$a\neq 1$。

条件与误区检查

- 逆矩阵必须是方阵的逆。
- 整体数乘不能只作用于一个元素。
- 奇异矩阵仍有伴随矩阵，但没有逆矩阵。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第11题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第2页；经本配套独立核对。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 19

伴随矩阵、转置乘积与数乘行列式

先修基础与符号

掌握代数余子式、矩阵乘法与转置；A^* 在本资料中专指伴随矩阵，不是共轭转置。

> 伴随矩阵把所有代数余子式收集起来并转置。把它与原矩阵相乘会得到“行列式乘单位矩阵”，这也是检查手算结果的可靠办法。

伴随矩阵的定义与恒等式

$A^* = (A_{ji})$，即代数余子式矩阵的转置，满足 $AA^* = A^*A = |A|E$。若A可逆，可写 $A^* = |A|A^{-1}$；即使A奇异，伴随矩阵仍按余子式定义存在，不能用不存在的逆矩阵代替。

转置与乘法的尺寸

若B为 $m \times n$，则 B^T 为 $n \times m$。矩阵乘积的内侧尺寸必须相等；结果外侧尺寸决定答案的行列数。$(AB)^T = B^T A^T$，次序要反过来。原题先求B转置再右乘，不能随意交换A伴随与B转置。

行列式数乘与行数

n阶矩阵每个元素都乘k，等于每一行分别乘k，所以 $|kA| = k^n |A|$。只把一行乘k才是整体行列式乘一次k。对三阶矩阵，$|-A| = -|A|$；对二阶矩阵则等于原行列式。

推荐计算流程

先写清矩阵尺寸，利用零元素算行列式；再按余子式构造伴随并转置，逐行逐列乘B转置。最后用伴随恒等式核验，数乘行列式另算，避免把矩阵值与数值混在一起。

本节来源与范围

本节依据原卷与所附解析建立题目所需知识链，定义、方法说明与原创变式为本配套整理。六章资料未系统覆盖该专题，不据此声称覆盖全部考试范围。

真题拆解

2020原题完整拆解

$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\3&4&0\\-1&2&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&3&-1\\-2&4&0\end{pmatrix}$，求（1）$A^*B^T$；（2）$|4A|$。

1. $|A|=-2$。余子式计算后先组成代数余子式矩阵，再转置，得 $A^*=\begin{pmatrix}4&-2&0\\-3&1&0\\10&-4&-2\end{pmatrix}$。
2. $B^T=\begin{pmatrix}2&-2\\3&4\\-1&0\end{pmatrix}$，其尺寸是 3×2，乘积应为 3×2。原解析把转置后的右上元素误写成正2。
3. 按原卷负2计算，得到 $A^*B^T=\begin{pmatrix}2&-16\\-3&10\\10&-36\end{pmatrix}$。所附解析的另一乘积对应改变过符号的B，不适用于原卷。
4. A是三阶矩阵，所以 $|4A|=4^3|A|=64(-2)=-128$。复核伴随矩阵可用 $AA^*=|A|E$。

（1）$\begin{pmatrix}2&-16\\-3&10\\10&-36\end{pmatrix}$；（2）$-128$。

伴随矩阵要转置；整个n阶矩阵数乘k时，行列式乘k的n次方。

标准例题

二阶例子展示整个链条

$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$，求 A^*B^T 与 $|2A|$。

1. $|A|=3$，$A^*=\begin{pmatrix}3&-2\\0&1\end{pmatrix}$。
2. $B^T=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，乘积为 $\begin{pmatrix}3&1\\0&1\end{pmatrix}$。
3. $|2A|=2^2\cdot3=12$。

乘积如上，行列式为12。

迁移例题

奇异矩阵仍然有伴随

$A=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$，是否有伴随与逆？

1. 行列式为0，所以无逆矩阵。
2. 伴随仍为 $\begin{pmatrix}4&-2\\-2&1\end{pmatrix}$，乘原矩阵得到零矩阵。

> 有伴随，无逆。

条件与误区检查

- 伴随矩阵最后必须转置。
- 矩阵乘法通常不可交换。
- 用A逆求伴随时必须先确认A可逆。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第4页，第19题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第4,5页；经本配套独立核对。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 20

含参数线性方程组：有解、唯一与自由变量

先修基础与符号

会初等行变换。系数矩阵为A，增广矩阵记作 $(A \mid b)$，未知数个数为n。

> 消元不是只把数字化简，还要保留哪些参数会让主元消失。每遇到可能为零的系数，都可能分出唯一解、无解和无穷多解。

三种解的判定

$r(A) \neq r(A \mid b)$ 时无解；两秩相等且等于n时唯一解；两秩相等且小于n时无穷多解，自由变量个数为 $n - r(A)$。行列式非零可直接保证唯一解；行列式为零时不能直接判无解。

含参数主元怎样处理

消元时尽量使用不含参数的主元，把参数留到最后的方程，例如 $(a - a_0)z = b - b_0$。先分 $a \neq a_0$，才能除以该系数；在 $a = a_0$ 时，分别检查是否出现 $0 = 0$ 或 $0 = \text{非零数}$。

写全部解而不是一组解

有自由变量时可令其为t，再回代所有其他变量，写成“一个特解加齐次解向量乘任意参数”。若有多个自由变量，就使用多个独立参数。应说明参数取全体实数，不能只写取0时的一组解。

多临界值的迁移

若消元后有 $ay = 0$ 和 $(a^2 - 1)z = b - 1$，应按a为0、1、-1及其余值分别检查；不能只盯着某一个分母。C卷使用这种结构，但所有步骤仍来自普通消元与相容性检查。

本节来源与范围

本节依据原卷与所附解析建立题目所需知识链，定义、方法说明与原创变式为本配套整理。六章资料未系统覆盖该专题，不据此声称覆盖全部考试范围。

真题拆解

2020原题完整拆解

讨论方程组 $x_1+2x_3=-1$，$-x_1+x_2-3x_3=2$，$2x_1-x_2+ax_3=b$ 的有解条件并求全部解。

1. 先由第一式得到 $x_1=-1-2x_3$，代入第二式得到 $x_2=1+x_3$。
2. 代入第三式：$-3+(a-5)x_3=b$，即 $(a-5)x_3=b+3$。
3. $a\neq 5$ 时，$x_3=\frac{(b+3)}{(a-5)}$，$x_1=\frac{(-a-2b-1)}{(a-5)}$，$x_2=\frac{(a+b-2)}{(a-5)}$。
4. $a=5$ 时必须 $b=-3$。此时令 $x_3=t$，全部解为 $(-1,1,0)+t(-2,1,1)$；否则出现矛盾方程，无解。

> $a\neq 5$ 时唯一解；$a=5,b=-3$ 时无穷多解；$a=5,b\neq -3$ 时无解。

行列式为零不等于无解，还要核对右端常数是否相容。

标准例题

二元系统的同样逻辑

讨论 $2x+y=1$、$4x+ay=b$ 的全部解。

1. 第二式减第一式2倍，得 $(a-2)y=b-2$。
2. $a\neq 2$ 时 $y=\frac{(b-2)}{(a-2)}$，$x=\frac{(1-y)}{2}$。
3. $a=2,b=2$ 时令y=t，x=(1−t)/2；$a=2,b\neq 2$ 时无解。

> 唯一解、无穷多解、无解三支如上。

迁移例题

两个自由变量

求 $x+y+z=1$、$2x+2y+2z=2$ 的全部解。

1. 第二式与第一式等价，只剩一个独立方程。
2. 令y=s、z=t，则x=1−s−t，s、t任意。

> $(x,y,z)=(1-s-t,s,t)$，$s,t\in R$。

条件与误区检查

- 除以含参数因子前必须分情况。
- 零行对应的右端不为零就是矛盾。
- 无穷多解时把每个自由变量都参数化。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第4页，第20题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第5页；经本配套独立核对。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P07 · 独立巩固

三阶行列式第二行元素为 $2,0,-1$，对应余子式为 $1,5,3$，求行列式。

提示：这次给的是余子式，需要先加位置符号。

答案与解析

1. 第二行代数余子式为 $-1,5,-3$。
2. $D=2(-1)+0\cdot 5+(-1)(-3)=1$。

> 1。

易错提醒：

P11 · 独立巩固

求 $\begin{pmatrix}2&-1\\3&-1\end{pmatrix}$ 的逆。

提示：先检查行列式是否为1。

答案与解析

1. 行列式为 $-2+3=1$。
2. 按公式得 $\begin{pmatrix}-1&1\\-3&2\end{pmatrix}$。

> $\begin{pmatrix}-1&1\\-3&2\end{pmatrix}$。

易错提醒：

P19 · 独立巩固

$A=\ \mathrm{diag}\,(1,2,3)$，求 A^{*} 与 $|-A|$。

提示：对角矩阵伴随对角元是另外两个对角元的乘积。

答案与解析

1. $|A|\ =6$，$A^{-1}=\ \mathrm{diag}\,(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3})$。
2. $A^{*}=\ \mathrm{diag}\,(6,3,2)$，$|-A|\ =(-1)^{3}\cdot 6=\ -6$。

> $\mathrm{diag}\,(6,3,2)$；-6。

易错提醒：

P20 · 综合练习

讨论 $3x+y=2$、$6x+ay=b$ 的全部解。

提示：第二式减第一式2倍。

答案与解析

1. 得 $(a-2)y=b-4$。
2. $a\neq 2$ 时y=(b-4)/(a-2)，x=(2-y)/3。
3. $a=2,b=4$ 时y=t、x=(2-t)/3；$a=2,b\neq 4$ 时无解。

> 分类与全部解如上。

易错提醒：

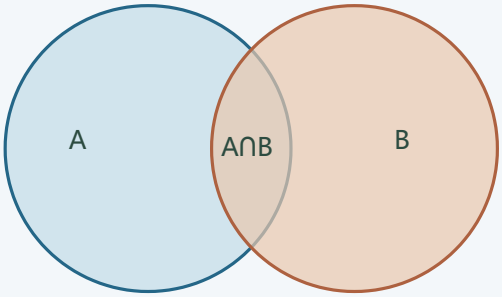
概率 · 主题 08

独立事件：交、并、补与互斥

先修基础与符号

交集表示同时发生，并集表示至少一个发生；补事件记作 $\bar{A}$。

> 独立表示知道一件事发生不会改变另一件事的概率。互斥表示两件事不能同时发生，两者在题目中承担完全不同的角色。



并集先相加，再减去被重复计算的交集

集合示意：图中面积不代表具体概率或独立性

图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

独立性的定义

A, B 独立当且仅当 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。当 $P(B) > 0$ 时，等价于 $P(A \mid B) = P(A)$。定义本身不要求概率严格为正，条件概率的分母则必须非零。

常用计算链

总有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$。独立时把交集换为乘积。独立还保证A与补B、补A与B、两个补事件彼此独立，因此 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = [1 - P(A)][1 - P(B)]$。

独立与互斥的边界

互斥要求交集为空，故交集概率为0；若两个事件概率都正，独立要求交集概率为正，二者不能同时成立。零概率事件存在特殊边界，不能说独立与互斥在所有情况下绝对对立。

本节来源与范围

本节依据原卷与所附解析建立题目所需知识链，定义、方法说明与原创变式为本配套整理。六章资料未系统覆盖该专题，不据此声称覆盖全部考试范围。

真题拆解

2020原题完整拆解

随机事件 A,B 相互独立，何式成立？选项中 B 为 $P(AB)=P(A)P(B)$。

1. 相互独立的定义是 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$，不要求事件互斥。
2. 并集一般应为 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)$，不能省去交集。
3. 例如两个独立公平投币事件的交集概率为 $\frac{1}{4}$，并非 0。因此独立不意味着“不能同时发生”。

> B，$P(A\cap B)=P(A)P(B)$。

两个正概率事件若互斥就不可能独立。

标准例题

至少一件发生

A、B独立，概率分别为0.2、0.7，求至少一个发生的概率。

1. 交集概率为 $0.2\cdot 0.7=0.14$。
2. 并集概率为 $0.2+0.7-0.14=0.76$。

> 0.76。

迁移例题

正概率的互斥事件

A、B互斥且概率为0.2、0.3，是否独立？

1. 交集概率为0。
2. 两概率的乘积为0.06，与交集概率不同，故不独立。

> 不独立。

条件与误区检查

- 并集用加法公式，独立用乘法公式。
- 出现补事件时先翻译为集合关系。
- 独立性必须有题设或推导支持，不能由生活直觉任意添加。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第8题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第2页；经本配套独立核对。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

概率 · 主题 12

离散随机变量：分布列与端点筛选

先修基础与符号

随机变量把随机结果映射到数值；离散型变量只在所列数值点上分配概率。

> 区间概率不是对连续面积作积分，而是从分布表中挑出落在区间内的取值，再加它们的概率。

分布列的合法性

若 $P(X=x_i)=p_i$，必须 $p_i\geq 0$ 且 $\sum_i p_i=1$。有未知参数时应先利用总和为1解出它，再检查非负性。漏掉概率总和检查，后续计算即使算术正确也没有合法分布含义。

离散点怎样匹配事件

$P(a\leq X<b)=\sum_{a\leq x_i<b}p_i$。先在取值一行上圈选满足条件的点，再读取下面对应概率；不要看到上下界就把相邻两格机械相加。严格小于与小于等于在离散分布中常有实质区别。

用补事件减少计算

若要求的点很多，可用 $P(X\in S)=1-P(X\notin S)$。对单一取值，$P(X\neq c)=1-P(X=c)$。期望 $E(X)=\sum x_ip_i$ 则是加权平均，与“区间内概率相加”任务不同，不能把取值也乘进去。

本节来源与范围

本节依据原卷与所附解析建立题目所需知识链，定义、方法说明与原创变式为本配套整理。六章资料未系统覆盖该专题，不据此声称覆盖全部考试范围。

真题拆解

2020原题完整拆解

X 取 $-1,0,1,2$ 的概率依次为 $0.1,0.4,0.2,0.3$，求 $P\{-0.5\leq X<2\}$。

1. 先检查概率非负且和为1。
2. 区间 $[-0.5,2)$ 中的可能取值只有 $0,1$，不包含 2。
3. 因不同取值事件互斥，概率相加：$0.4+0.2=0.6$。

> 0.6。

离散分布下，端点是否包含可能改变答案。

标准例题

闭区间内选点

X取 $-1,0,2,4$ 的概率为 $0.2,0.1,0.3,0.4$，求 $P(0\le X\le 2)$。

1. 满足事件的取值为0与2。
2. 相应概率相加为 $0.1+0.3=0.4$。

0.4。

迁移例题

先归一化再计算

X取 $-1,0,1,2$ 的概率为 $c,2c,c,c$，求 $P(X\neq 0)$。

1. $5c=1$，故 $c=0.2$，各概率合法。
2. $P(X\neq 0)=1-2c=0.6$。

0.6。

条件与误区检查

- 先查概率非负且总和为1。
- 开闭端点要逐字落实到离散点。
- 计算概率与计算期望的加权项不同。

依据与定位：2020年重庆市专升本高数真题，PDF第2页，第12题；2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF第2页；经本配套独立核对。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

概率

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P08 · 独立巩固

A、B独立，概率为0.3、0.4，求两者均不发生的概率。

提示：使用两个补事件的独立性。

答案与解析

1. $P(\bar{A})=0.7$，$P(\bar{B})=0.6$。
2. 相乘得 0.42。

0.42。

易错提醒：

P12 · 独立巩固

X取 $0,1,2,3$ 的概率为 $0.15,0.35,0.30,0.20$，求 $P(X\geq 2)$。

提示：选择2、3两个点。

答案与解析

1. 二者满足大于等于2，0、1不满足。
2. $P=0.30+0.20=0.50$。

0.5。

易错提醒：

公式与条件速查

速查用于复习定位，不能替代条件检查与推导。

等价无穷小：比较阶数与保留相消信息

$\alpha\sim\beta\Leftrightarrow\frac{\lim\alpha}{\beta}=1$。

最小值与最大值函数：先分段，再看左右导数

连续且 $f'_{-}(c)=f'_{+}(c)\in R$ 才在c处可导。

空间平面：法向量、轴方向与位置关系

$n\cdot s=0$ 判断方向平行。

积分上限函数：换上限与链式法则

$\frac{d}{dx}\int_{v}^{u}f(t)dt=f(u)u'-f(v)v'$。

可分离变量方程：通解、特解与分支

$y'=p(x)q(y)\Rightarrow\int\frac{dy}{q(y)}=\int p(x)dx+C$。

幂级数：半径、中心与两个端点

$R=\frac{1}{\lim|c_{n+1}/c_n|}$；两端点另判。

行列式展开：元素、余子式与符号

$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，$|A|=\sum_j a_{ij}A_{ij}$。

独立事件：交、并、补与互斥

$P(A\cap B)=P(A)P(B)$；$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$。

无穷远极限：先分清有界量与未定式

有界量 $\times$ 无穷小 $\to 0$。

不定积分与导数：原函数、常数和内部变量

$[\int f(x)dx]'=f(x)$，$\int f'(x)dx=f(x)+C$。

二阶矩阵求逆：先判可逆，再写矩阵

$A^{-1}=\text{adj}\frac{(A)}{|A|}$，前提 $|A|\neq 0$。

离散随机变量：分布列与端点筛选

$P(a \le X < b) = \sum_{a \le x_i < b} p_i$。

相消型极限：通分、洛必达与高阶项

首项相消时，必须保留下一阶信息。

隐函数求导：链式、乘积与二阶导数

$y' = \frac{-F_x}{F_y}$，$F_y \neq 0$。

未知定积分作常数：把函数关系变成代数方程

$(1 - \int_a^b h)I = \int_a^b g$。

二元函数极值：偏导、驻点与Hessian判别

$\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$；$\Delta > 0$ 时再看 f_{xx}。

二重积分与偏心圆盘：先画区域，再选坐标

$dxdy = r\,drd\theta$；偏心圆盘先配方。

切线斜率建模与一阶线性微分方程

$\mu = e^{\int P dx}$，$(\mu y)' = \mu Q$。

伴随矩阵、转置乘积与数乘行列式

$AA^* = |A|E$，$|kA| = k^n|A|$。

含参数线性方程组：有解、唯一与自由变量

有解当且仅当 $r(A) = r(A|b)$。

唯一根证明：存在性、至多性与孤立驻点

连续性＋异号 ⇒ 至少一根；严格单调 ⇒ 至多一根。

真题题干与所附解析的差异说明

下面列出原解析的错位、证明补证和必要条件说明；原页保持原貌。

第2、6题：讲解错位，答案字母碰巧相同

所附解析把幂级数讲解排在第2题下，把最小值函数的可导性讲解排在第6题下；两题都标C。

> 核对结果：第2题对应左右导数检查，结论为两处不可导；第6题对应半径与端点判断，收敛域为 $[-1,1)$ 。

以原卷题干为准重新匹配，不能只根据相同的答案字母识别题目。

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1—2页（印刷页5—6）

第21题：严格单调性的补证

末页将 $F'(x)$ 写为在实数域恒小于零。

> 核对结果：实际 $F'(x)=\frac{-(x-1)^2}{(1+x^2)}\le 0$，且 $F'(1)=0$；应补证严格递减。

可用定积分表示函数差，或在1两侧分别应用中值定理并拼接。补证后唯一根结论仍正确。

所附解析PDF第5—6页（印刷页9—10）

第19题：转置时丢失负号，第一问答案应更正

原卷B第二行第一元素为 -2；所附解析把转置矩阵相应元素写成 $+2$，从而得到乘积 $\begin{pmatrix}2&0\\-3&-2\\10&4\end{pmatrix}$。

> 核对结果：按原卷数据，$B^T=\begin{pmatrix}2&-2\\3&4\\-1&0\end{pmatrix}$，正确乘积为 $\begin{pmatrix}2&-16\\-3&10\\10&-36\end{pmatrix}$；第二问 $|4A|=-128$ 不变。

转置只交换行列位置，不改变元素符号。已核对原卷清晰负号，并用代数余子式乘法及伴随恒等式复算。

原卷PDF第4页；所附解析PDF第4—5页（印刷页8—9）

第5、14题：解的局部范围与分母条件

原参考给出圆方程特解与隐函数导数公式，没有细列局部分支或非零分母条件。

> 核对结果：第5题初值附近选 $y=\sqrt{5-x^2}$，并保留原式 $xy\neq 0$；第14题导数公式要求 $e^y+2x\neq 0$。

这是配套资料为学习补充的条件说明，不改变原选择题答案，也不将其表述为原参考结论错误。

原卷PDF第1—2页；所附解析PDF第1、3页

资料与范围

六章资料覆盖一元微积分主线。空间平面、二元极值、二重积分、级数、线性代数、概率的相关讲解依据真题及所附解析建立必要知识链，并明确作为配套基础或拓展说明。没有宣称这六章已覆盖所有考试内容。

来源	总页数
2020年重庆市专升本高数真题	4
2020年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析	6
第一章：函数，极限和连续	27
第二章：导数与微分	24
第三章：微分中值定理与导数的应用	25
第四章：不定积分	16
第五章：定积分	19
第六章：微分方程	14